典型例题选讲4 —— 量子部分

大学物理B、C、D 期末复习

1. 知识点梳理 —— ④ 量子部分 （35分）

- 黑体辐射、普朗克量子论
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 *
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布 *、施特恩—格拉赫实验 *、电子自旋、自旋磁量子数
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构

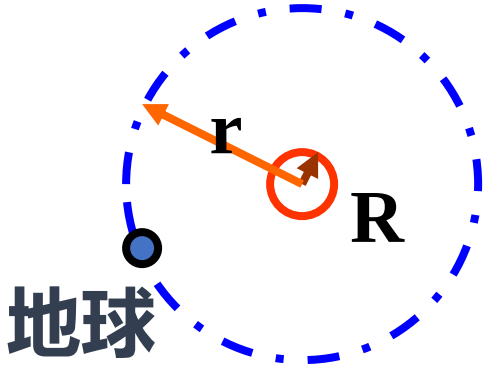
大物B拓展：扫描隧道显微镜

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

例1. 太阳常量是指在日地平均距离上，大气顶界垂直于太阳光线的单位面积每秒钟接受的太阳辐射。这是通过人造卫星测得的数值。若已知太阳常量 I_0 =1350 W /m^2 , 估计太阳表面温度？已知太阳半径 $R = 6.96 \times 10^8$m, 日地平均距离为：$r = 1.496 \times 10^{11}$ m.

解： 根据球面波的能流密度的定义，可知：



$$4\pi R^2 M(T) = 4\pi r^2 I_0$$

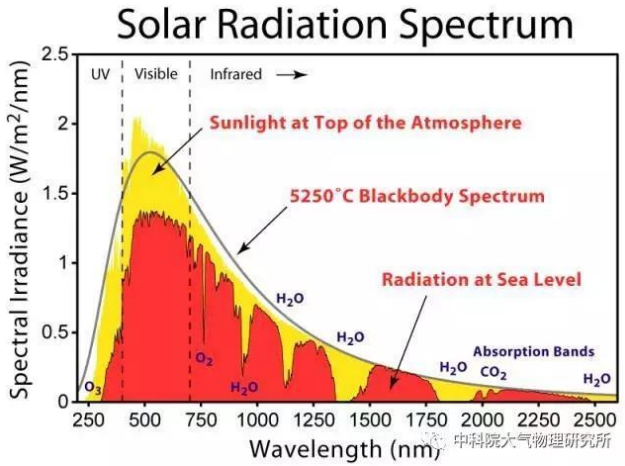
$$\rightarrow \quad M(T) = \frac{r^2 I_0}{R^2}$$

根据斯特藩 － 玻尔兹曼公式：

$$M(T) = \sigma T^4 = \frac{r^2}{R^2} I_0$$

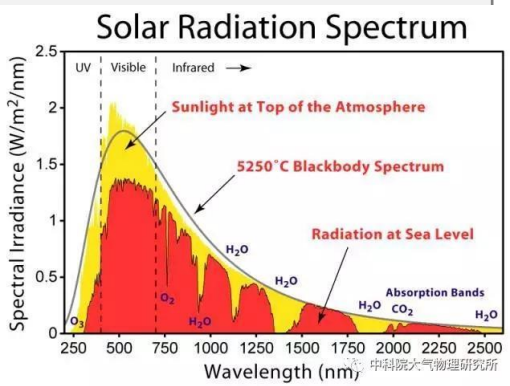
带入数值，可得：

$$T = \left(\frac{r^2 I_0}{\sigma R^2} \right)^{1/4} = 5.76 \times 10^3 (\mathrm{K})$$



2. 典型例题 —— ④ 量子部分

例2. 已知太阳单色辐射出射度的峰值波长$\lambda_m \approx 510$ nm，请估算太阳表面温度是多少？



解： $\lambda_m T = b$

$$\rightarrow \quad T = b/\lambda_m = \frac{2.898\times10^{-3}}{510\times10^{-9}} \approx 5700\ \mathrm{K}.$$

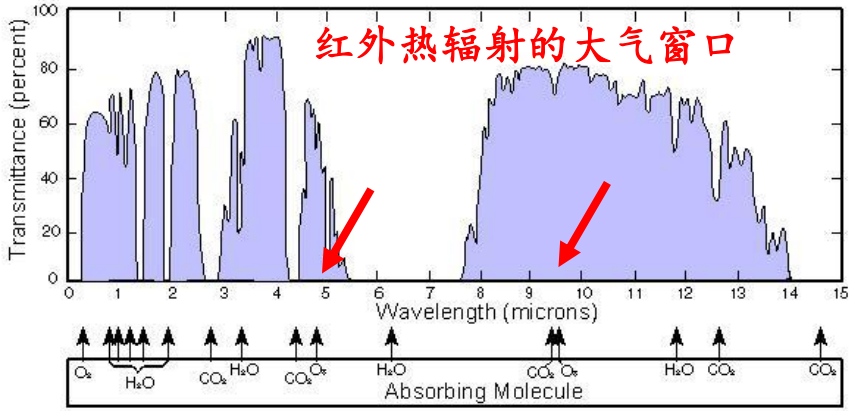
例3. 请估算室温单色辐射出射度的峰值所对应的波长？若某巡航导弹喷口附近的温度为300~600 K，请计算该区域热辐射的峰值波长区间？

解： $\lambda_m T = b$

$$\rightarrow \quad \lambda_{m,293\mathrm{K}} = b/293 = 9.9\ \mu\mathrm{m}.$$

$$\rightarrow \quad \lambda_{m,300\mathrm{K}} = b/300 = 9.7\ \mu\mathrm{m}.$$

$$\rightarrow \quad \lambda_{m,600\mathrm{K}} = b/600 = 4.8\ \mu\mathrm{m}.$$



例4. 请估算室温下地表的总辐射出射度M是多少？

解： $M(T)=\int_0^\infty M_\nu(T)d\nu=\sigma T^4$

$$\rightarrow \quad M(300\text{K})=\sigma T^4 = 5.67\times10^{-8}\times293^4 = 418\ \ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$$

- 地面的背景辐射对于红外目标的探测产生不小的干扰，妨碍对目标的正确识别。

例5. 宇宙背景辐射是指存在于整个宇宙中的微弱辐射，它是宇宙大爆炸时释放出来的余晖。这种辐射的温度约为2.73 K，是宇宙大爆炸后残留的热量。请估算该辐射对应的电磁波峰值波长是多少？

解： $\lambda_m T = b$

$$\rightarrow \quad \lambda_{m,2.73\text{K}} = b/2.73$$

$$= \frac{2.897756\times10^{-3}}{2.73} \approx 1.06\ \text{mm}$$

- 1965年，彭齐亚斯和威尔逊首次通过实验观测到了这种辐射，并因此获得了诺贝尔物理学奖。
- 背景辐射（英语：CMB, cosmic microwave background，又称3K背景辐射）

例6. 质量 m = 1 g 小珠子挂在一小轻弹簧下作振幅 A = 1 mm的谐振动，弹簧的劲度系数 k = 0.1 N/m，按量子理论计算，此弹簧振子的能级间隔多大？减少一个能量子时，振动能量的相对变化是多少？

解： 根据简谐运动方程，该弹簧振子的频率

$$\nu=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}=\frac{1}{6.28}\sqrt{\frac{0.1}{10^{-3}}}=1.59\ \mathrm{s}^{-1}$$

这也是为什么在宏观世界中，观察不到能量分立的现象

根据量子理论，能级间隔为：

$$\Delta E=h\nu=6.65\times10^{-34}\times1.59=1.05\times10^{-33}\ \mathrm{J}$$

根据简谐运动的能量公式：$E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}\times0.1\times10^{-6}=5\times10^{-8}\ \mathrm{J}$

经典 vs 量子？

减少一个能量子的相对能量变化：$\frac{\Delta E}{E}=\frac{1.05\times10^{-33}}{5\times10^{-8}}\approx2\times10^{-26}$

例7. 某金属产生光电效应的红限波长为 λ_0，今以波长为λ ($\lambda < \lambda_0$)的单色光照射该金属，金属释放出的电子(质量为 m_e)的动量大小为：_____。

解：

$$\frac{1}{2}m_e v_m^2 = h\nu - h\nu_0 = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$$

$$\rightarrow \quad v_m = \sqrt{\frac{2hc(\lambda_0 - \lambda)}{m_e \lambda \lambda_0}}$$

思考：需要考虑电子的相对论效应吗？

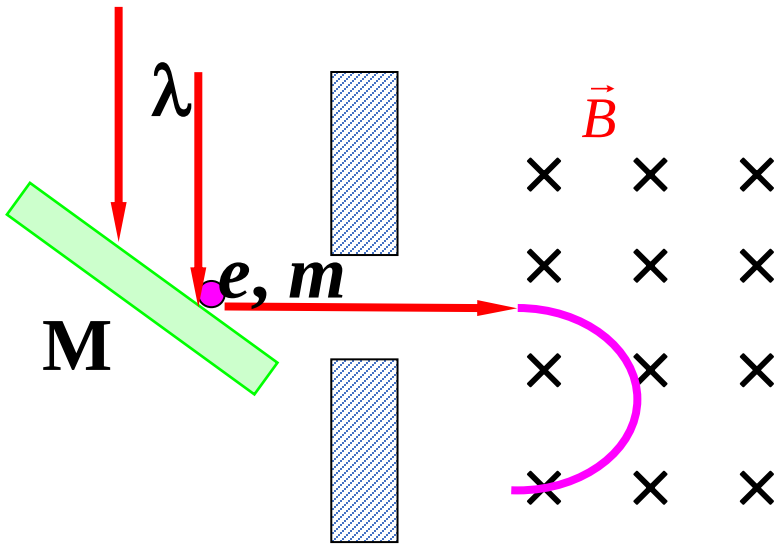
动量：

$$p = m_e v_m = \sqrt{\frac{2m_e hc(\lambda_0 - \lambda)}{\lambda \lambda_0}}.$$

例8. 某波长为 λ 的单色光照射某金属 *M* 表面发生光电效应，发射的光电子(电量绝对值为*e*，质量为*m*)经狭缝*S*后垂直进入磁感应强度为*B*的均匀磁场(如图示)，今已测出电子在该磁场中作圆周运动的最大半径为*R*. 求：(1)金属材料的逸出功；(2)遏止电压.

解： 根据带电粒子在磁场中的运动规律

$$R=\frac{mv_m}{eB} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_m^2=\frac{e^2B^2R^2}{2m}$$



(1) 根据爱因斯坦方程，求逸出功：

$$h\nu=A+\frac{1}{2}mv_m^2 \quad \rightarrow \quad A=h\frac{c}{\lambda}-\frac{e^2B^2R^2}{2m}$$

(2) 遏止电压： $eU_c=\frac{1}{2}mv_m^2 \quad \rightarrow \quad U_c=\frac{e\ B^2R^2}{2m}$

例9. 一半径为 1 mm 的薄圆片，距光源1.0 m．光源的功率为1W，发射波长589 nm的单色光．假定光源向各个方向发射的能量是相同的，试计算在单位时间内落在薄圆片上的光子数．

解： 薄圆片的面积为

$$S=\pi\times(1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m})^2=\pi\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$$

根据球面波的能流密度，可知单位时间内照射到薄片的能量为：

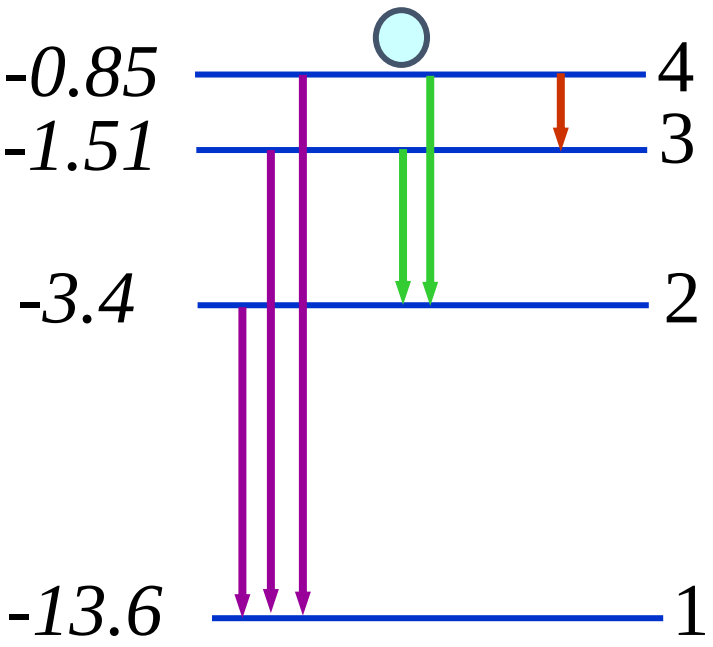
$$E=P\frac{S}{4\pi r^2}=2.5\times10^{-7}\ \mathrm{J\cdot s^{-1}}$$

根据爱因斯坦光量子理论，单位时间的光子数：

$$N=\frac{E}{h\nu}=\frac{E\lambda}{hc}=7.4\times10^{11}\ \mathrm{s^{-1}}$$

例10. 大量氢原子处于第3激发态，跃迁过程中能发出几条谱线？各属于哪个线系？

解： 实验证明，基态是稳定的. 处于激发态上的原子会自发的向低能态跃迁. 能级分布如右图所示。

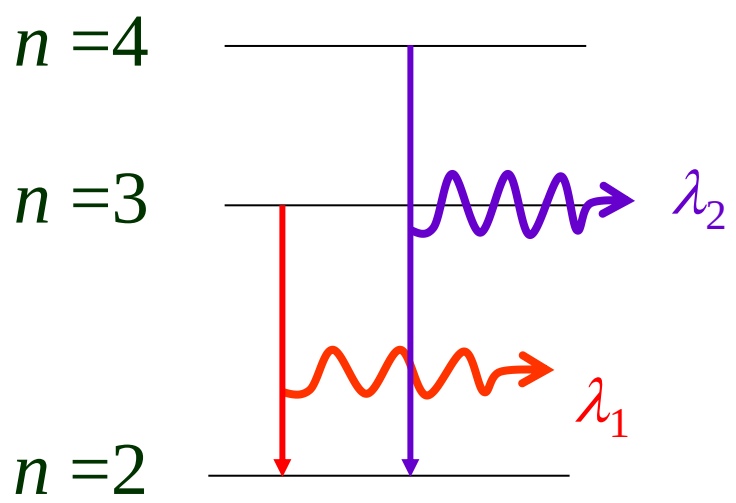


六条谱线

- 莱曼系3条 ——紫外线
- 巴耳末系2条 ——可见光
- 帕邢系1条 ——红外线

例11. 氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线 λ_1，其次为λ_2，求比值λ_1/λ_2= ?

解： 根据玻尔理论可知，λ_1为n=3到n=2跃迁对应的谱线；λ_2为n=4到n=2跃迁对应的谱线



$$\frac{1}{\lambda}=R\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\longrightarrow \quad \frac{1}{\lambda_1}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda_2}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{4^2}\right) \quad \longrightarrow \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{1/4-1/16}{1/4-1/9}=\frac{3/16}{5/36}=\frac{27}{20}$$

例12. 以动能为12.5eV的电子碰撞基态氢原子，使其激发，问最高激发到哪一级？当发生能级跃迁时能产生哪些谱线？

解： 设氢原子可以被激发到第n 能级，则

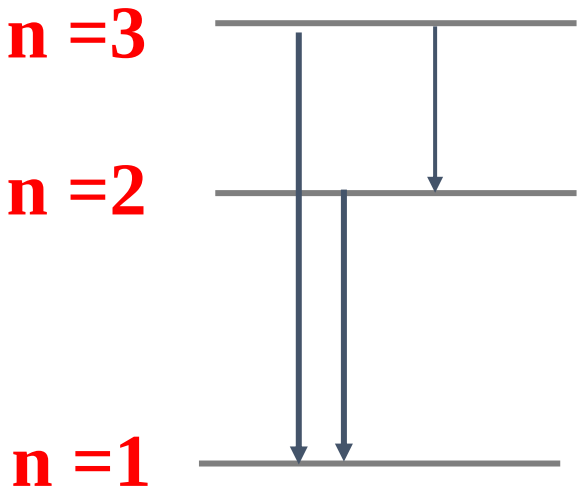
$$E_n - E_1 = \left(-\frac{13.6}{n^2}\right) - (-13.6)$$

令上式等于 12.5 eV，可得：

$$\rightarrow \ n = 3.5$$

而 n 只能取整数，最高激发到 n = 3级

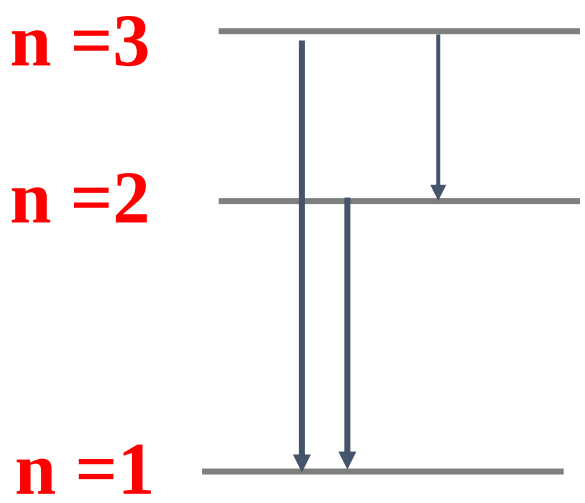
可能出现的跃迁为： 3 → 1， 3 → 2， 2 → 1



例12. 以动能为12.5eV的电子碰撞基态氢原子，使其激发，问最高激发到哪一级？当发生能级跃迁时能产生哪些谱线？

根据里德伯公式：

$$\frac{1}{\lambda_1}=R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{3^2}\right)=\frac{8}{9}R. \quad \frac{1}{\lambda_2}=R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right)=\frac{3}{4}R. \quad \frac{1}{\lambda_3}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)=\frac{5}{36}R.$$



$$\rightarrow \quad \lambda_1=\frac{9}{8R}=\frac{9}{8\times1.097\times10^7}=102.6\ \text{nm}$$

$$\lambda_2=\frac{4}{3R}=\frac{4}{3\times1.097\times10^7}=121.6\ \text{nm}$$

$$\lambda_3=\frac{36}{5R}=\frac{36}{5\times1.097\times10^7}=656.3\ \text{nm}$$

例13. 试计算温度为25° 时，慢中子的德布罗意波长？已知中子的质量为：$m_n = 1.67\times 10^{-27}$ kg

解： 在热平衡状态时，按照能均分定理，慢中子的平均平动动能可表示为

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT = 6.17\times 10^{-21}\,\mathrm{J}$$

$$\bar{\varepsilon}_t = p^2/2m_\mathrm{n}$$

$$\rightarrow \quad p = \sqrt{2m_\mathrm{n}\bar{\varepsilon}_t} = 4.54\times 10^{-24}\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

$$\rightarrow \quad \lambda = \frac{h}{p} = 0.146\mathrm{nm}$$

小知识：慢中子指具有热能（0.025电子伏）级的低能中子，其自身能量不足以引起电离和激发。但这种中子存在于核反应堆中，当材料在这些反应堆中加以辐照时，即间接引起若干化学变化。

例14. 在一束电子中，电子的动能为200 eV，求此电子的德布罗意波长?

解：

$$v \ll c,\quad E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m_e v^2 \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2E_{\mathrm{k}}}{m_e}}$$

$$\rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2\times 200\times 1.6\times 10^{-19}}{9.1\times 10^{-31}}}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} = 8.4\times 10^{6}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\rightarrow \quad \lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{6.63\times 10^{-34}}{9.1\times 10^{-31}\times 8.4\times 10^{6}}$$

$$= 8.67\times 10^{-2}\,\mathrm{nm}$$

——此波长的数量级与 X 射线波长的数量级相当.

例15. 求质量为 0.01kg， 速度为 300m/s 的子弹的德布罗意波长?

解：

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}=\frac{6.63\times10^{-34}}{0.01\times300}=2.21\times10^{-34}\,\mathrm{m}$$

可见：由于普朗克常量 h 太小了，使得宏观物体的波长小得难以测量，故宏观物体只表现出粒子性.

波粒二象性是普遍的结论，宏观粒子也具有波动性.

而由于宏观粒子 m 大， $\lambda\to0$，故宏观粒子的粒子性更明显.

例16. 按牛顿力学，氢原子中的电子的轨道运动速度约10^6 m/s，其中电子$m_e = 9.11\times10^{-31}$kg，氢原子直径$\Delta x \approx 10^{-10}$m。求电子的速度不确定度？

解：

$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{2m\cdot\Delta x} = \frac{1.05\times10^{-34}}{2\times9.11\times10^{-31}\times10^{-10}} = 5.76\times10^5\ \mathrm{m/s}.$$

- 电子的速度与速度的不确定度有相同的数量级，波动性十分显著。
- 所以原子中电子的运动必须抛弃轨道的概念，而用电子云说明电子在空间的概率分布。

例17. 假设某氦氖激光器的发光波长为 $\lambda = 632.8\ \text{nm}$ ，谱线的宽度为 $\Delta\lambda \approx 10^{-9}\text{nm}$ 。当该光子想沿x方向传播时，它在x方向的不确定量有多大？

解：

$$p = \frac{h}{\lambda}, \quad \rightarrow \quad |\Delta p_x| = \frac{h}{\lambda^2}\Delta\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\rightarrow \quad \Delta x = \frac{\hbar}{2|\Delta p_x|} = \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda} \sim \lambda^2/\Delta\lambda.$$

（相干长度/波列长度）

估算x方向的不确定量为：

$$\Delta x \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{\left(632.8\times10^{-9}\right)^2}{10^{-9}\times10^{-9}} = 4\times10^5\,\text{m}.$$

例18. 质量10 g 的子弹，速率 200 m/s，其动量的不确定范围为动量的 0.01%（这在宏观范围是十分精确的），该子弹位置的不确定范围为多大？

解： 子弹的动量 $p = mv = 2\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$

动量的不确定范围 $\Delta p = 0.01\% \times p = 2\times10^{-4}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63\times10^{-34}}{2\times10^{-4}}\mathrm{m} = 3.3\times10^{-30}\ \mathrm{m}$$

子弹有“确定”的运动轨迹

例19. 假设一个电子的速率 200 m/s，其动量的不确定范围为动量的 0.01%（这也是十分精确的），则电子位置的不确定范围为多大？

解： 电子的动量

$$p = mv = 9.1\times10^{-31}\times200\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$
$$= 1.8\times10^{-28}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

动量的不确定范围

$$\Delta p = 0.01\%\times p = 1.8\times10^{-32}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63\times10^{-34}}{1.8\times10^{-32}}\ \mathrm{m} = 3.7\times10^{-2}\ \mathrm{m}$$

电子在厘米尺度的位置不确定

例20. 计算电子在普通尺度 $a = 10^{-2}$ m和 原子尺度 $a = 10^{-10}$m 势阱宽度范围的相邻能级。

解： 电子能量 普通尺度 $a = 10^{-2}$ m

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2} = \frac{n^2(6.63\times10^{-34})^2}{8\times9.1\times10^{-31}\times10^{-4}} = n^2\times3\times10^{-15}\text{eV}.$$

相邻能级间隔 $\Delta E \approx 2n\dfrac{h^2}{8ma^2} = n\times6\times10^{-15}\text{eV}.$ (近似连续)

原子尺度 $a = 10^{-10}$ m

$$E_n = n^2\times3\times10\text{eV}. \quad \Delta E \approx 2n\frac{h^2}{8ma^2} = n\times6\times10\text{eV}.$$ (量子化)

例21. 以在一维无限深势阱$[0,a]$中，粒子的波函数为：$\psi(x)=\frac{4}{\sqrt{a}}\sin\frac{\pi x}{a}\cos^2\frac{\pi x}{a}$

求：粒子能量的可能测量值及相应的概率.

解： 一维无限深方势阱中能量本征值：

$$E_n=\frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2},(n=1,2,3\cdots)$$

相应的能量本征函数为：

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),(0<x<a)$$

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),(0<x<a)$$

题中所给波函数为本征函数的线性组合，做变换如下：

$$\psi(x)=\frac{4}{\sqrt{a}}\sin\frac{\pi x}{a}\cos^2\frac{\pi x}{a}=\frac{2}{\sqrt{a}}\sin\frac{2\pi x}{a}\cos\frac{\pi x}{a}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a}}\cdot\frac{1}{2}\left(\sin\frac{\pi x}{a}+\sin\frac{3\pi x}{a}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi x}{a}+\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a}\right)$$

$$=c_1\psi_1(x)+c_3\psi_3(x),\quad \text{式中}c_1=c_3=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

测量能量为： $E_1=\dfrac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$ 其概率为： $|c_1|^2=\dfrac{1}{2}$

$E_3=\dfrac{9\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$ 其概率为： $|c_3|^2=\dfrac{1}{2}$

例22. 在一维无限深方势阱 $(0, a)$，能量的量子数为 n.

求：（1）距势阱内壁四分之一宽度以内发现粒子的概率；

（2）n=_____时，在上述区域内找到粒子的概率最大；

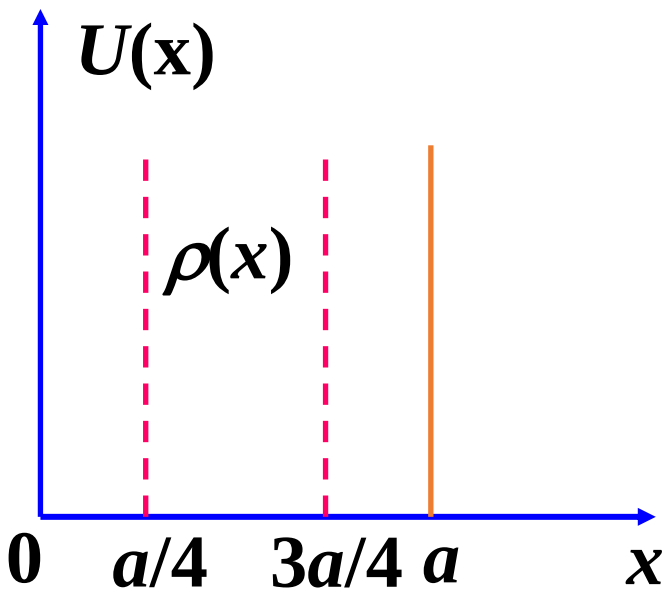
（3）当 $n \to \infty$ 时该概率的极值，并说明其物理意义.

解： 一维无限深方势阱归一化的波函数为：

$$\begin{cases} \psi_n(x) = \sqrt{\dfrac{2}{a}} \sin\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), (0 < x < a) \\ \psi_n(x) = 0, (x \le 0, x \ge a) \end{cases}$$

概率密度：

$$\rho(x) = |\psi_n|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$



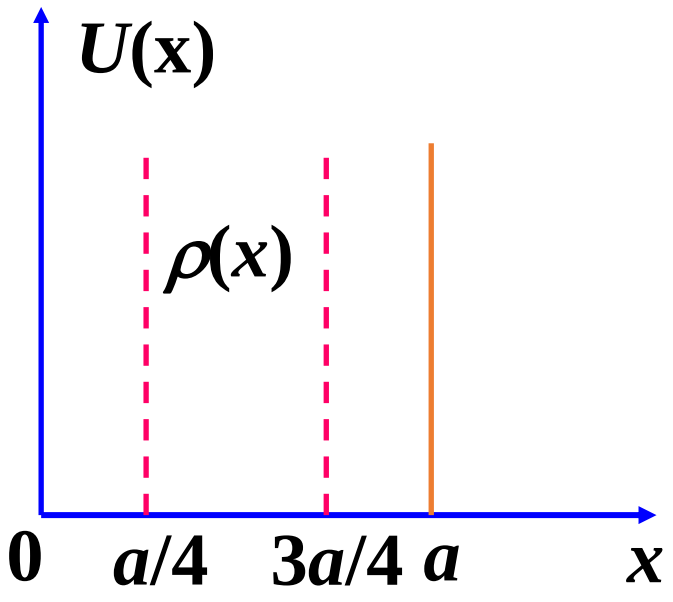
2. 典型例题 —— ④ 量子部分

(1) 在距内壁四分之一宽度内发现粒子的概率为

$$P_{0\to a/4,3a/4\to a}=\int_0^{a/4}\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x+\int_{3a/4}^{a}\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{a}\left[x-\frac{a}{2n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right]_0^{a/4}+\frac{1}{a}\left[x-\frac{a}{2n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right]_{3a/4}^{a}$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$



(2) 当 n = 3 时，在上述区域找到粒子的概率最大：$P_{n=3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3\pi}$

(3) 当 n → ∞ 时，$P \to 1/2$

——与经典结果相同，在势阱内粒子在各处出现的概率相等，量子力学**过渡到经典力学**.

例23. 在一维无限深方势阱 $(0,a)$ 中，一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度a必须等于德布罗意波半波长的整数倍.

(1) 试据此求出粒子能量的本征值；

(2) 在核(线度1.0×10^{-14}m)内的质子和中子可以当作是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少MeV?

解： (1) 势阱中德布罗意波的波长为： $\lambda_n = 2a/n, \quad n=1,2,3,\ \ldots$

粒子的动量为： $p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi\hbar n/a$

粒子的能量为：

与求解薛定谔方程结果一致

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2, \qquad n=1,2,3,\ldots$$

例23. 在一维无限深方势阱 $(0,a)$ 中，一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度a必须等于德布罗意波半波长的整数倍.

(1) 试据此求出粒子能量的本征值；

(2) 在核(线度1.0×10^{-14}m)内的质子和中子可以当作是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少MeV?

$$E_n=\frac{p_n^2}{2m}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$$

解： (2) 基态 (n=1)为：

$$E_1=\frac{\pi^2\hbar^2}{2m_pa^2}=\frac{\pi^2\times\left(1.05\times10^{-34}\right)^2}{2\times1.67\times10^{-27}\times\left(1.0\times10^{-14}\right)^2}=3.3\times10^{-13}[\mathrm{J}]$$

第一激发态(n=2)为： $E_2=4E_1=13.2\times10^{-13}[\mathrm{J}]$

与核物理实验结果相符

从第一激发态转变到基态所放出的能量为： $E_2-E_1=9.9\times10^{-13}[\mathrm{J}]=6.2\mathrm{MeV}$

例24. 若$E = 1\text{eV}$，$U_0 = 2\text{eV}$，根据右侧两个公式估算电子的透射系数：

(1) $a = 0.20$ nm; (2) $a = 0.50$ nm.

$$|T|^2 = \left[1 + \frac{U_0^2}{4E(U_0 - E)}\text{sh}^2(k_2 a)\right]^{-1}$$

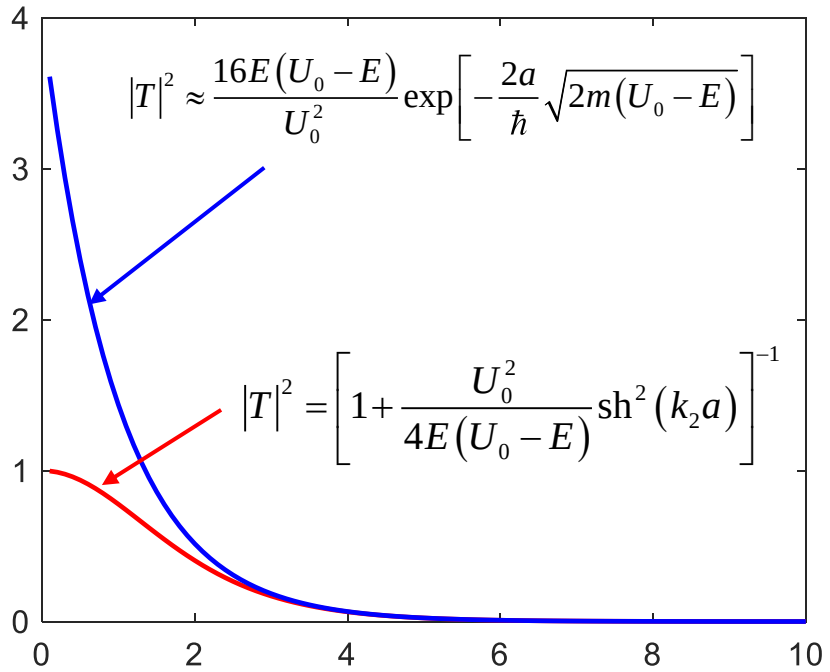
$$|T|^2 \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\right]$$

解： (1) $\kappa_2 a = 1.0246$

- 严格解→透射系数40.4%
- 近似解→透射系数51.5%

(2) $k_2 a = 2.56$

- 严格解→透射系数2.35%
- 近似解→透射系数2.38%



a (单位：10^{-10} m)

例25. 若氢原子处于 2p 态，求氢原子的能量、角动量大小及角动量的空间取向.

解： 2p态对应于 $n=2$，$l=1$ 的状态。

此时，氢原子能量为：

$$E_n=-\frac{13.6}{n^2}\text{eV}=-\frac{13.6}{2^2}\text{eV}=-3.40\text{eV}$$

角动量为： $L=\sqrt{l(l+1)}\hbar=\sqrt{2}\hbar$

当 $l=2$ 时，m_l的可能取值有：-1，0，$+1$

因此，角动量的空间取向可能为： $L_z=m_l\hbar=-\hbar,0,\hbar$

例26. 若当氢原子从某初始状态跃迁到激发能为△E=10.21eV的状态时，发射出光子的波长是 λ=486nm 。 该氢原子初始状态的能量为 **−0.85** eV，主量子数为 **n = 4** 。

解： 发射光子对应的能量为：

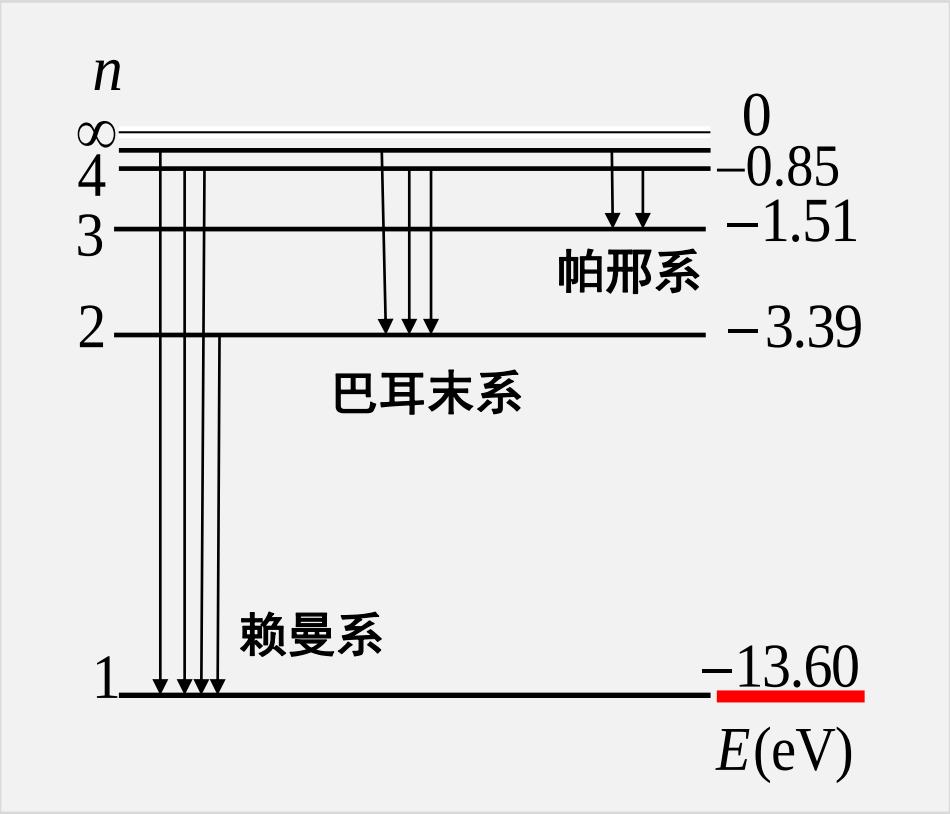
$$E_{h\nu}=\frac{hc}{\lambda e}=\frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{486\times10^{-9}\times1.602\times10^{-19}}=2.54\text{eV}$$

末态能级为： $E_{末}=-13.6+10.21=-3.39\text{eV}$

初态能级为： $E_{初}=E_{末}+E_{h\nu}=-3.39\text{eV}+2.54\text{eV}$

$$=-0.85\text{eV}\quad=E_1/16$$

因此，初态量子数为： **n = 4**



例27. 理论计算表明，氢原子在 $n=2, l=1$ 状态的径向波函数为

$$R(r)=\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{\sqrt{3}a_0}e^{-r/2a_0}$$

计算该状态下，电子概率密度最大处距离核的距离？

解： 电子出现在r处的概率密度为：

$$p(r)=\left|R(r)\right|^2 r^2 = \frac{r^4}{24a_0^5}\mathrm{e}^{-r/a_0}$$

上式对r求导数，可得：

$$\frac{1}{24a_0^5}(4r^3\mathrm{e}^{-r/a_0}-\frac{r^4}{a_0}\mathrm{e}^{-r/a_0})=0 \qquad \rightarrow \qquad r=4a_0$$

例28. 氢原子的四个量子数及其意义

主量子数 n	$(n=1,2,3,\ldots)$	能量量子化	$E_n=\dfrac{E_1}{n^2}$
角量子数 l	$(l=0,1,\ldots,n-1)$	轨道角动量量子化	$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$
磁量子数 m_l	$(m_l=0,\pm1,\ldots,\pm l)$	轨道角动量在外磁场方向投影量子化	$L_z=m_l\hbar$
自旋磁量子数 m_s	$(m_s=\pm1/2)$	电子自旋在外磁场方向投影量子化	$S_z=m_s\hbar$

例 29. 在氢原子的 L 壳层中，电子可能具有的量子数 (n, l, m_l, m_s)是

$(A)\quad (1,0,0,-\frac{1}{2})$;　　$(B)\quad (2,1,-1,\frac{1}{2})$; √

$(C)\quad (2,0,1,-\frac{1}{2})$;　　$(D)\quad (3,1,-1,\frac{1}{2})$.

例 30. 氩原子（Z=18）原子基态的电子组态是

$(A)\quad 1s^2 2s^8 3p^8$;　　$(B)\quad 1s^2 2s^2 2p^6 3d^8$;

$(C)\quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$; √　　$(D)\quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 3d^2$.

例 31. 锂 (Z=3) 原子中含有三个电子，电子的量子态可用（n, l, m_l, m_s）四个量子数来描述，若已知其中一个的量子态为（1, 0, 0, 1/2），则其余两个电子的量子态分别为（$1, 0, 0, -1/2$）和（$2, 0, 0, \pm 1/2$）。

解： 已知条件对应n=1的电子： $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = 1/2$

n=1 的另外一个电子量子态为： $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2$

n=2时，优先填充能量低的量子态（两个态均可）：

$$n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$$

$$n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2$$

谢　谢